El átomo y el sistema periódico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la evolución de los modelos atómicos
- Escribir la configuración electrónica de un elemento
- Relacionar la posición en la tabla periódica con las propiedades
- Calcular la masa atómica media a partir de los isótopos
- Predecir el ion que forma un elemento a partir de su configuración electrónica

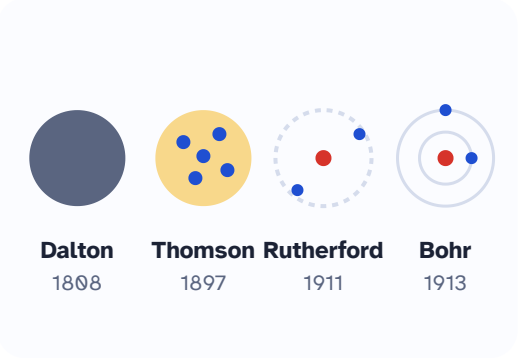
Para pensar

El sodio explota en el agua y el neón no reacciona con nada. Si los dos están hechos de protones, neutrones y electrones, ¿por qué son tan distintos?

Explicación

Los modelos atómicos

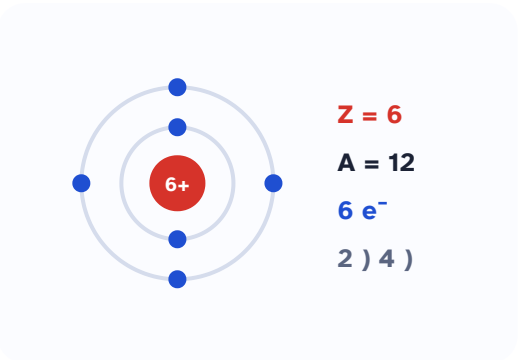
La idea del átomo ha ido cambiando con los experimentos. **Dalton** (1808): esferas macizas indivisibles. **Thomson** (1897): descubre el electrón, «pudin de pasas». **Rutherford** (1911): casi todo es vacío, con un núcleo pequeño y positivo. **Bohr** (1913): los electrones giran en niveles de energía fijos. Hoy usamos el modelo **cuántico**: orbitales, zonas donde es probable encontrar al electrón.



Partículas y números

En el núcleo están los **protones** (carga +) y los **neutrones** (sin carga). Alrededor, los **electrones** (carga –), casi sin masa. El número atómico Z es el número de protones y define el elemento. El número másico A = protones + neutrones. Átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones son **isótopos**: el carbono-12 y el carbono-14.

$$A = Z + N \rightarrow {}^{12}_{6}C\text{: } 6\,p^{+},\ 6\,n,\ 6\,e^{-}$$



Isótopos y masa atómica

Los **isótopos** son átomos del mismo elemento (mismo número atómico Z, mismos protones) con distinto número de neutrones, y por tanto distinto número másico A. El carbono-12 tiene 6 neutrones y el carbono-14, 8. Se escriben con A arriba a la izquierda del símbolo: ^{12}C, ^{14}C. Todos se comportan igual químicamente, pero algunos son radiactivos y se usan en medicina o para datar fósiles. La **masa atómica** de la tabla periódica es la **media ponderada** de las masas de los isótopos según su abundancia en la naturaleza; por eso no es un número entero. Se mide en **unidades de masa atómica** (u), la doceava parte de la masa del carbono-12.

undefined

Los iones

Un átomo es neutro porque tiene tantos electrones como protones. Si **gana o pierde electrones** se convierte en un **ion**: si pierde electrones queda con carga positiva y se llama catión (Na^+, Ca^{2+}); si gana electrones queda con carga negativa y se llama anión (Cl^-, O^{2-}). El número de protones nunca cambia en una reacción química: cambiar los protones sería cambiar de elemento. Para un ion: electrones = Z − carga. Por ejemplo, el Mg^{2+} (Z = 12) tiene 12 protones y 12 − 2 = 10 electrones.

undefined

La configuración electrónica

Los electrones ocupan **subniveles** (s, p, d, f) en orden de energía creciente, siguiendo el diagrama de Moeller (las diagonales). En cada s caben 2, en cada p 6, en cada d 10 y en cada f 14.

Na (Z = 11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

El último nivel ocupado (aquí, el 3) contiene los **electrones de valencia**, que deciden cómo reacciona el átomo.



Electrones de valencia y estabilidad

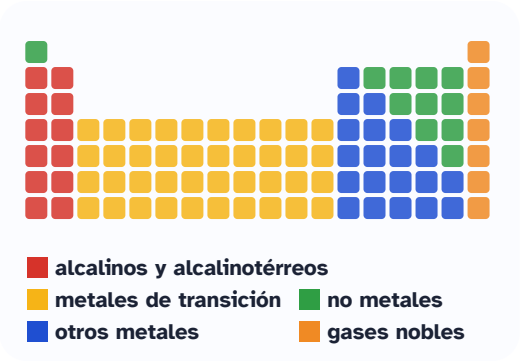
Los electrones del último nivel, los **electrones de valencia**, deciden cómo se comporta un elemento. Los **gases nobles** tienen su última capa completa (ns^2 np^6, ocho electrones; el helio, dos) y casi no reaccionan. Los demás átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para parecerse al gas noble más cercano. El sodio ($1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$) pierde su único electrón de valencia y queda como el neón: Na^+. El cloro (...$3s^2$ $3p^5$) gana uno y queda como el argón: Cl^-. Así, la configuración electrónica permite predecir el ion de cada elemento.

Grupo	e^- de valencia	Tendencia	Ion típico
1 (alcalinos)	1	pierde 1	Na^+, K^+
2 (alcalinotérreos)	2	pierde 2	Mg^{2+}, Ca^{2+}
16 (anfígenos)	6	gana 2	O^{2-}, S^{2-}
17 (halógenos)	7	gana 1	F^-, Cl^-
18 (gases nobles)	8	estable	—

undefined

La tabla periódica

Mendeléiev (1869) ordenó los elementos y dejó huecos para los que faltaban. Hoy se ordenan por **Z creciente** en 7 periodos (filas: número de capas) y 18 grupos (columnas: mismos electrones de valencia y propiedades parecidas). A la izquierda, los **metales**; a la derecha, los **no metales**; en la última columna, los **gases nobles**.



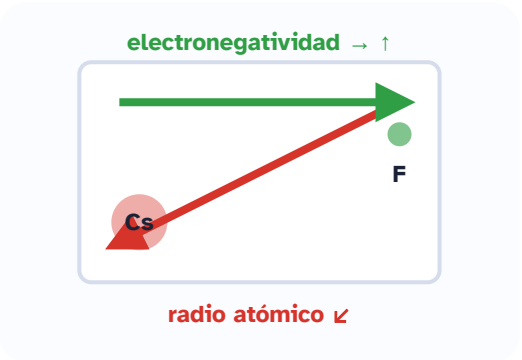
Metales, no metales y semimetales

La tabla se divide en tres grandes zonas. Los **metales**, a la izquierda y en el centro, son la mayoría: brillan, conducen el calor y la electricidad, son dúctiles y maleables y tienden a perder electrones y formar cationes. Los **no metales**, arriba a la derecha (C, N, O, F, P, S, Cl...), no conducen bien, muchos son gases a temperatura ambiente y tienden a **ganar electrones**. Entre ambos, en escalera, están los **semimetales** (B, Si, Ge, As...), con propiedades intermedias: el silicio es un semiconductor y es la base de los chips. El hidrógeno es un caso especial: está en el grupo 1 pero es un no metal.

undefined

Propiedades periódicas

Al recorrer la tabla, algunas propiedades cambian con regularidad. El **radio atómico** aumenta hacia abajo (más capas) y disminuye hacia la derecha (más protones atraen más). La **energía de ionización** y la **electronegatividad** hacen lo contrario: son máximas arriba a la derecha (flúor) y mínimas abajo a la izquierda (cesio, francio).



De la configuración a la tabla

Na · Z = 11

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

grupo 1 · periodo 3

pierde 1 e^- → Na^+

Cl · Z = 17

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

grupo 17 · periodo 3

gana 1 e^- → Cl^-

Ne · Z = 10

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

grupo 18 · periodo 2

capa llena: estable

Ejercicios

1. **Completa: el ^{19}F (Z = 9) tiene … protones, … neutrones y … electrones.**

2. **¿Cuántos electrones tienen el O^{2-} (Z = 8) y el Al^{3+} (Z = 13)?**

3. **¿Son isótopos ^{14}C y ^{14}N? ¿Por qué?**

4. **El boro tiene un 20 % de boro-10 y un 80 % de boro-11. Calcula su masa atómica.**

5. **Escribe la configuración electrónica del potasio (Z = 19).**

6. **Un elemento tiene la configuración $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$. Indica Z, periodo, grupo y si es metal o no metal.**

7. **Ordena de menor a mayor radio atómico: Na, Cl, K.**

8. **¿Qué tienen en común el Li, el Na y el K? Explícalo con su configuración.**

9. **¿Qué ventaja tuvo el modelo de Rutherford sobre el de Thomson? ¿Qué problema dejó sin resolver?**

10. **Clasifica como metal, no metal o semimetal: Fe, S, Si, Ca, Br.**

Practica

1. **¿Quién propuso que el átomo tiene un núcleo pequeño y positivo?**

   A) Dalton

   B) Rutherford

   C) Thomson

2. **Un átomo tiene Z = 8 y A = 16. ¿Cuántos neutrones tiene?**

   A) 8

   B) 16

   C) 24

3. **¿Cuál es la configuración electrónica del magnesio (Z = 12)?**

   A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

   B) $1s^2\ 2s^2\ 2p^8$

   C) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^2$

4. **Los elementos de un mismo grupo...**

   A) tienen el mismo número de capas

   B) tienen los mismos electrones de valencia y propiedades parecidas

   C) tienen la misma masa

5. **¿Qué elemento tiene mayor radio atómico?**

   A) Flúor

   B) Potasio

   C) Neón

6. **Dos isótopos de un elemento se diferencian en el número de...**

   A) protones

   B) neutrones

   C) electrones de valencia

7. **Un anión es un átomo que...**

   A) ha ganado electrones

   B) ha perdido electrones

   C) ha ganado protones

8. **¿Cuántos electrones de valencia tienen los halógenos?**

   A) 1

B) 7

C) 8

9. **¿Qué ion forma el calcio (grupo 2)?**

   A) Ca^{2+}

   B) Ca^{2-}

   C) Ca^{+}

10. **El silicio es un...**

    A) metal

    B) no metal

    C) semimetal

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué aportó cada modelo atómico y qué experimento lo cambió; Qué son Z, A e isótopo; Cómo se escribe una configuración electrónica con el diagrama de Moeller; Qué indican el periodo y el grupo de un elemento; Por qué el radio atómico crece hacia abajo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué indica el número atómico Z?

El número de protones del núcleo. Define de qué elemento se trata.

¿Qué son los isótopos?

Átomos del mismo elemento (mismo Z) con distinto número de neutrones.

Orden de llenado de los primeros subniveles

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...

Electrones de valencia

Los del último nivel ocupado. Determinan las propiedades químicas.

Tendencia del radio atómico

Aumenta hacia abajo en un grupo y disminuye hacia la derecha en un periodo.

¿Qué son los isótopos?

Átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones.

Catión y anión

Catión: ion positivo (ha perdido e^-). Anión: ion negativo (ha ganado e^-).

Electrones de valencia

Los del último nivel; deciden cómo reacciona un elemento.

Soluciones

1. **B)** Con su experimento de la lámina de oro, Rutherford vio que casi todo el átomo es vacío y la carga positiva está en el núcleo.
2. **A)** N = A − Z = 16 − 8 = 8 neutrones.
3. **A)** Se llenan 1s, 2s, 2p (10 electrones) y los 2 que faltan van al 3s.
4. **B)** Las columnas (grupos) reúnen elementos con la misma configuración externa.
5. **B)** El potasio está más abajo (periodo 4) y a la izquierda: más capas y menos atracción del núcleo.
6. **B)** Mismo Z, distinto A.
7. **A)** Queda con carga negativa.
8. **B)** Acaban en $ns^2\ np^5$.
9. **A)** Pierde sus 2 electrones de valencia.
10. **C)** Semiconductor, base de los chips.

Soluciones de los ejercicios

1. 9 protones, $19 - 9 = 10$ neutrones y 9 electrones (es neutro).
2. O^{2-}: $8 + 2 = 10$ electrones. Al^{3+}: $13 - 3 = 10$ electrones. Los dos tienen la configuración del neón.
3. No. Tienen el mismo número másico (14) pero distinto Z (6 y 7): son elementos distintos.
4. $10 \cdot 0{,}20 + 11 \cdot 0{,}80 = 2 + 8{,}8 = 10{,}8$ u.
5. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$. El 4s se llena antes que el 3d.
6. Z = 17 (cloro). Periodo 3, grupo 17 (halógenos). Es un no metal; tiende a ganar 1 electrón.
7. Cl < Na < K. En un periodo el radio disminuye hacia la derecha (Cl < Na) y en un grupo aumenta hacia abajo (Na < K).
8. Están en el grupo 1: todos acaban en ns^1, con 1 electrón de valencia. Por eso reaccionan de forma parecida y forman iones +1.
9. Explicó que la mayor parte del átomo está vacía y que la carga positiva está concentrada en un núcleo pequeño. No explicaba por qué los electrones no caen al núcleo; Bohr lo resolvió con órbitas de energía fija.
10. Metales: Fe y Ca. No metales: S y Br. Semimetal: Si.